

블록체인은 왜 ‘블록체인’ 일까 ?

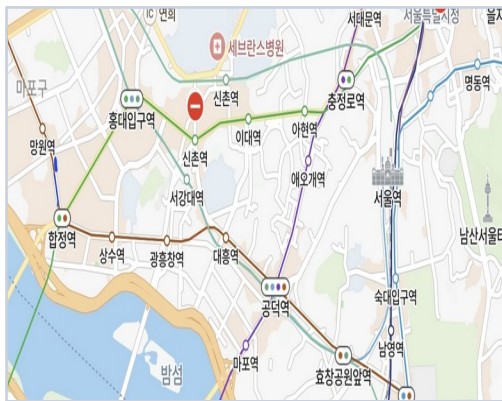
왜 Block 인가 ? 왜 Chain 인가 ? 왜 Distributed 인가 ?

강사명 · 서강대학교 블록체인 과정 이전 기수 강의

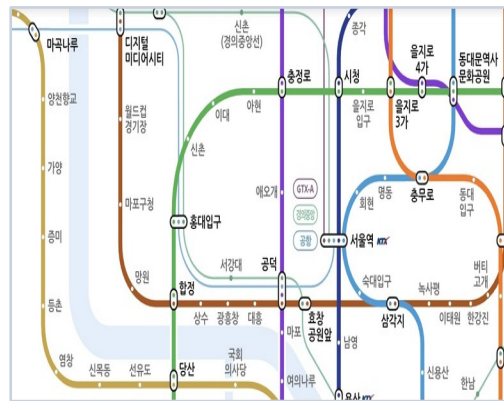
오늘은 조금 단순하게 설명하겠습니다

물은 100°C 에서
끓는다

“항상?”



실제 지도



지하철 노선도

오늘의 목표는 위성사진이 아니라 ‘블록체인 지하철 노선도’ 를 만드는 것입니다 .

장부에 대한 믿음은 어디에서 오는가 ?

왜 은행 장부의 100 만원은 믿을까 ?

은행 장부

잔액 1,000,000 원



왜 왼쪽은 믿고
오른쪽은 믿지 않을까 ?

내 노트

잔액 2,000,000 원

중앙화된 장부 = 공식 장부를 관리하고 최종 판단하는 주체가 있다



“이게 공식 장부입니다” 라고
한 사람이 말할 수 없다면 ?

1 기록이 바뀌지는 않았는가 ?

Hash

2 기록을 어떻게 묶을까 ?

Block

3 과거와 현재를 어떻게 연결할까 ?

Chain

4 여러 참여자가 같은 장부를 어떻게 공유할까 ?

Distributed Ledger

5 서로 다르면 무엇을 진짜라고 할까 ?

Consensus

Hash

Block

Chain

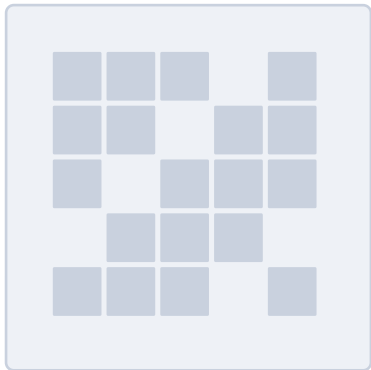
Distributed Ledger

Consensus



Hash — 기록의 지문

첫 번째 실습 · 스마트폰으로 QR 을 스캔해 직접 해시를 계산해 보세요



QR 코드 삽입
(해시 계산 사이트)

철수가 영희에게 10000 원을 보냄

숫자 하나만 바꾸면 ?

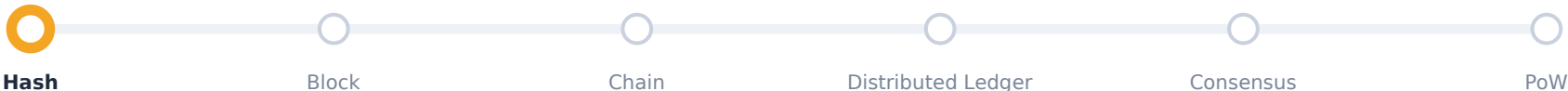
철수가 영희에게 1000**1** 원을 보냄

HASH → ?

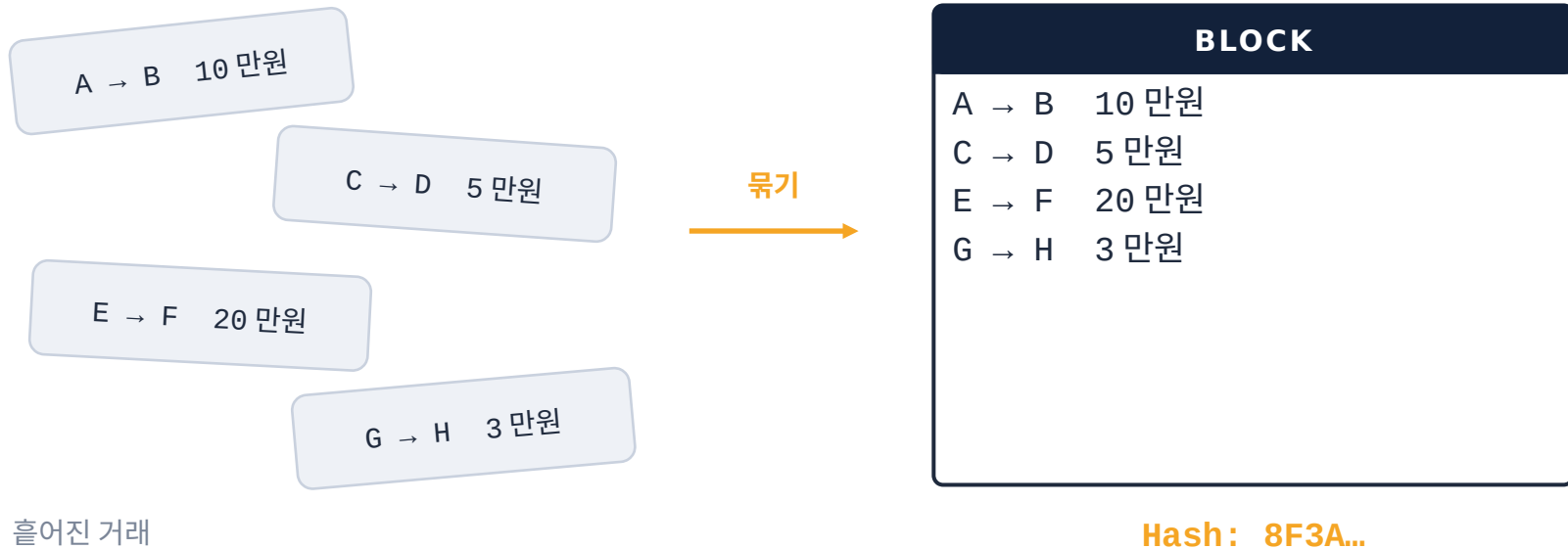
HASH → ?

Hash = 데이터의 디지털 지문

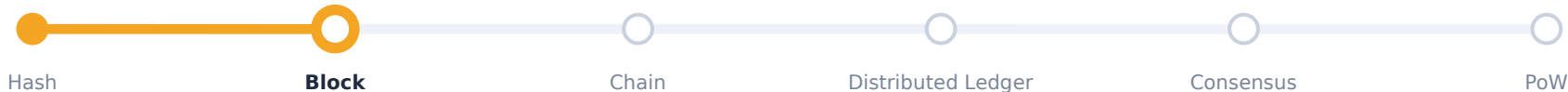
“오늘은 이렇게 이해하겠습니다.” · 암호화 (숨기기) 가 아니라 변경 확인용 지문



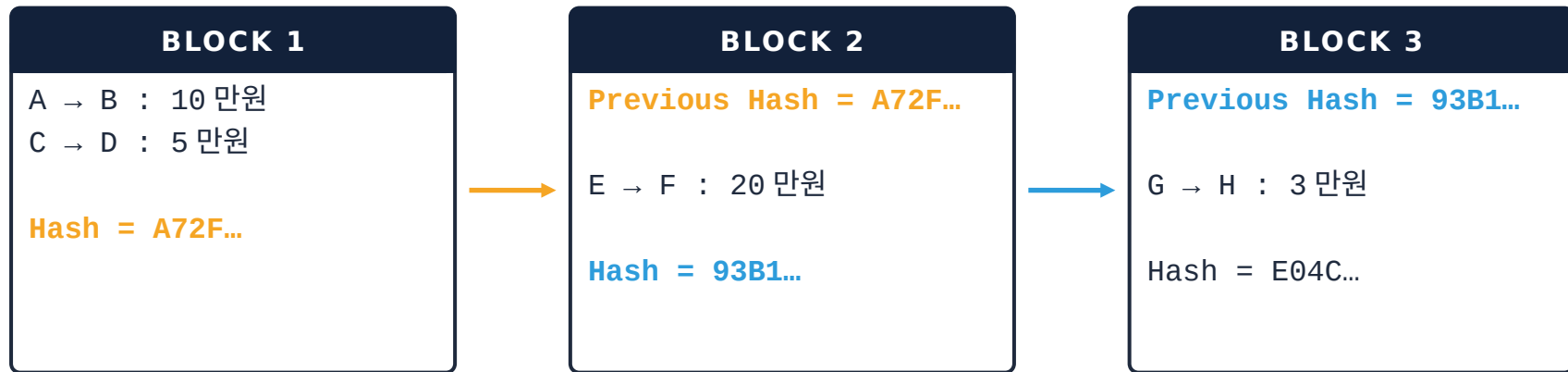
왜 Block 일까 ?



여러 기록을 일정한 단위로 묶는다

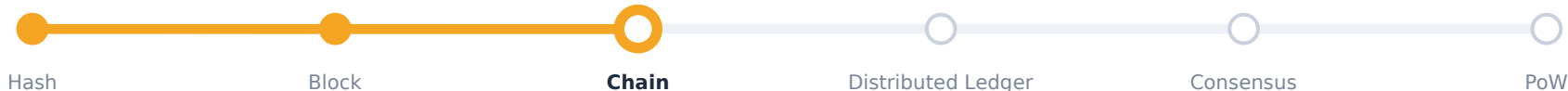


왜 Chain 일까 ?

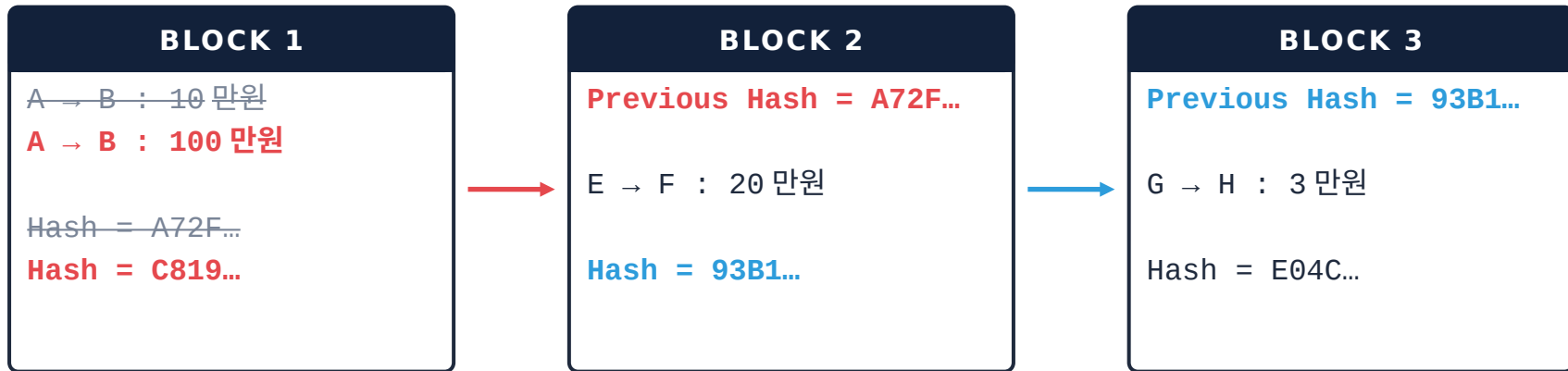


같은 값 → 앞뒤가 연결된다

다음 Block 이 이전 Block 의 Hash 를 기억한다



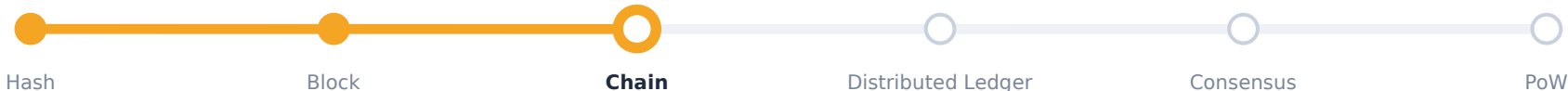
하나를 바꾸면 ?



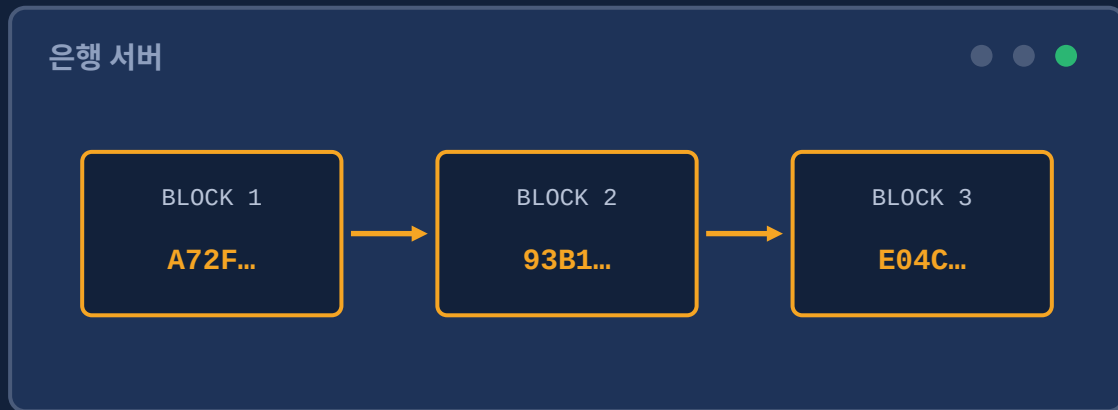
× Mismatch

C819... ≠ A72F...

바꿀 수 없는 것이 아니라 , 바꾸면 연결이 깨진다



그런데 여기까지만이라면 ?



“ 이것도 은행 서버에서 만들 수 있지 않을까 ? ”

다시 질문 : 누가 이 장부를 가지고 , 누가 공식 기록을 결정하는가 ?



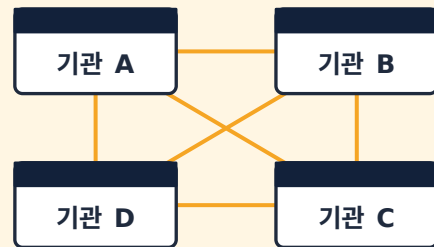
서버가 여러 대면 분산원장일까 ?

분산된 서버



관리자 = 은행

분산원장



공통 규칙으로 보유 · 검증 · 인정

서버가 어디에 있는가 ≠ 누가 장부를 결정하는가



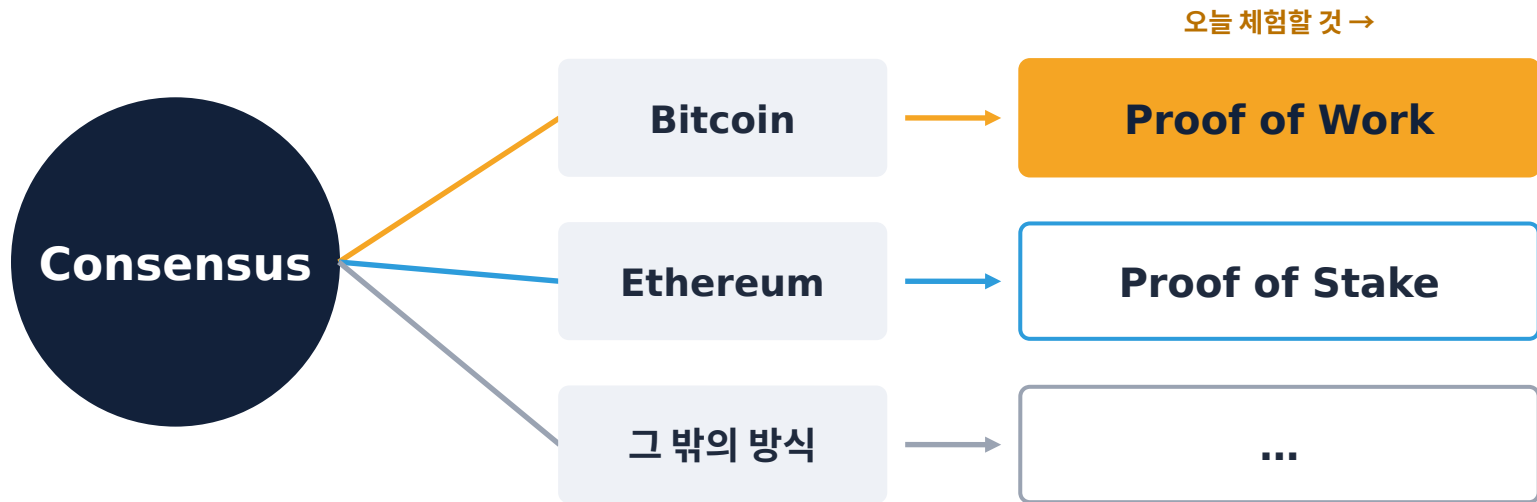
장부가 서로 다르다면 ?



한 참여자가 단독으로 정답을 선언하지 않는다면, 공통 규칙이 필요하다



Consensus 에는 여러 방법이 있습니다



이제 다시 스마트폰을 꺼내주세요 .



‘00’ 을 먼저 찾아라



QR 코드 삽입 (해시 사이트)



Blockchain 1
→ Blockchain 2
Blockchain 3
...

Hash 앞 두 자리가 00 인 숫자를 먼저 찾으세요 .

먼저 찾은 사람은 손을 들어 주세요 . “ 설명하지 않을 테니 일단 해보겠습니다 .”



방금 ‘어려운 수학문제’ 를 풀었을까 ?

채굴 = 어려운 수학문제를 푼다 ?

A

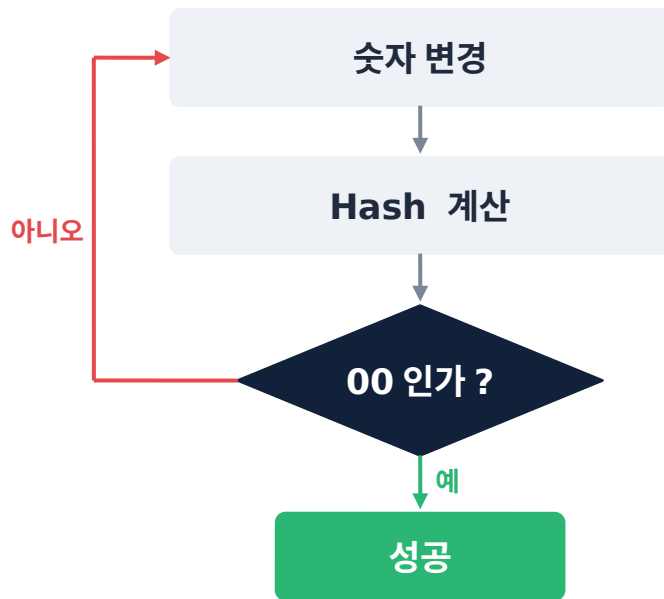
초당 10 회

B

초당 1,000,000 회

누가 먼저 찾을 가능성이 높을까 ?

실제 Bitcoin 에서는 ‘00’ 의 개수가 아니라 Hash 가 Target 보다 작은지를 판단



조건을 만족할 때까지 반복해서 시도한다



그래서 먼저 찾으면 무엇을 하나 ?

“00 을 찾았습니다. 그래서요?”

성공 !

NEW BLOCK

Hash = 00A7...

Prev = E04C...

B

“ 이 Block 을 다음 Block 으로 제안합니다 .”

A

a1c7...
계산 중...

B

C

f09e...
계산 중...

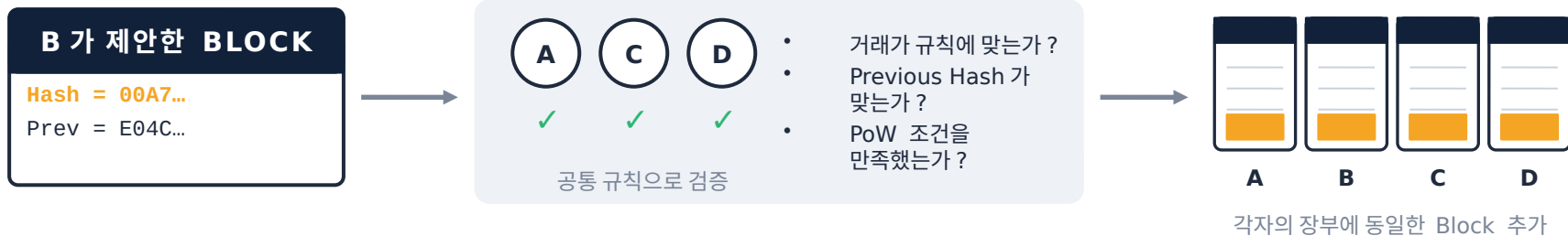
D

7b22...
계산 중...

PoW → 다음 Block 을 ‘제안’ 할 기회와 연결



제안했다고 끝이 아니다



제안 ≠ 인정



먼저 찾았다고 마음대로 장부를 쓸 수 없다 · 다른 노드가 공통 규칙으로 검증한다



장부에 대한 믿음은 어디에서 올까 ?

중앙화된 장부

관리주체가 공식 장부를 결정

분산원장

공통 규칙에 따라 보유 · 검증 · 합의



“ 이 장부에는 송금 기록만 적어야 할까 ? ”

기록만 적어야 할까 ?

지금까지의 장부

A → B : 1 만원

“ 이 장부에는
기록만 적어야 할까 ?”

“ 기록 말고
규칙도 넣을 수 있다면 ?”

IF 결제금액 ≥ 1,000 원
AND 재고 > 0

THEN

재고 -1
판매량 +1

LINE 1 · 공유된 장부 (Shared Ledger)

환승

LINE 2 · 공유된 State (Shared State)

블록체인은 기록을 저장하는 것보다 더 많은 일을 할 수도 있다

컴퓨터가 하는 일을 아주 단순하게 보면



State = 지금 시스템이 기억하고 있는 현재 상태

현재 State + Input → Program → 새로운 State

“그럼 직접 실행해볼까요 ?”



실습 ③ 디지털 티켓 판매기



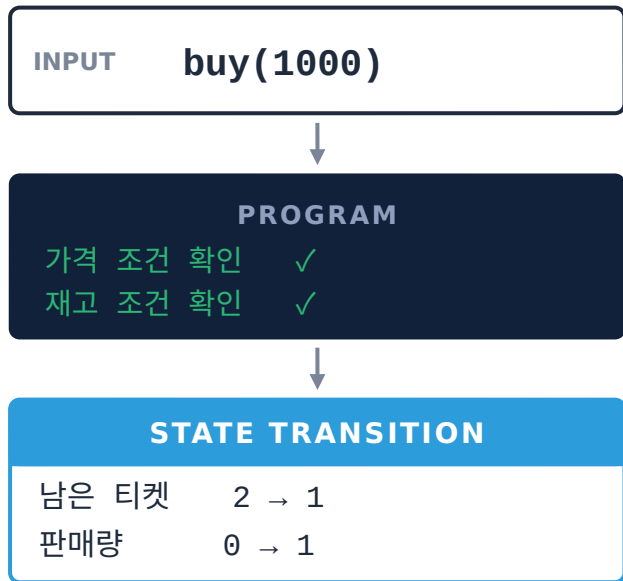
직접 할 순서

1 buy(500) → 2 buy(1000) → 3 buy(1000) → 4 buy(1000)

“앞에서 PoW 를 했던 것처럼 , 이번에도 일단 먼저 실행해보겠습니다 .”



방금 무엇이 실행되었을까 ?



4 번의 실행 결과

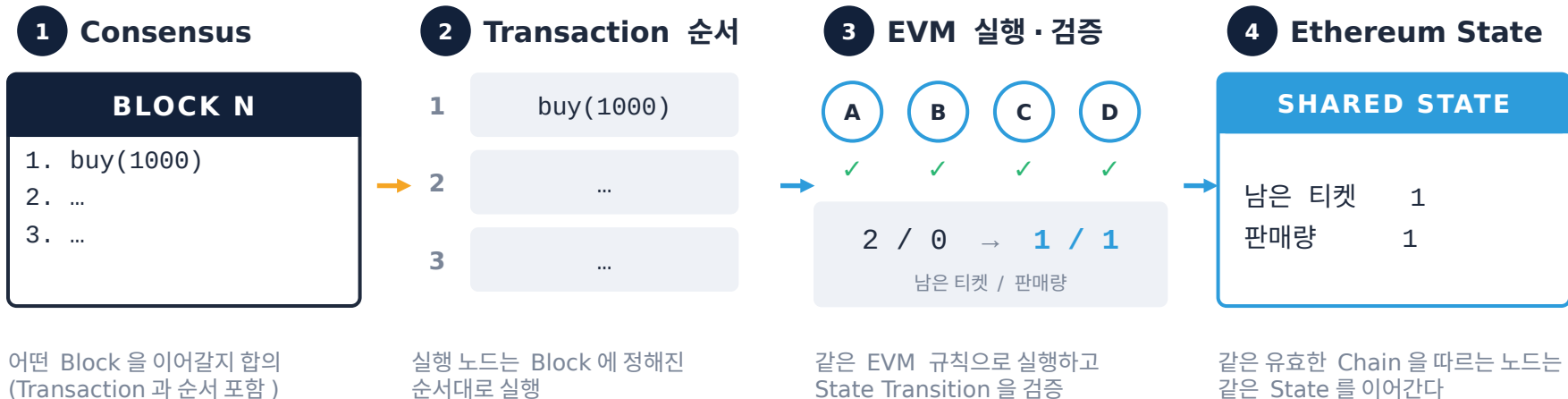
1	buy(500)	금액 부족	실패	State 변화 없음
2	buy(1000)	조건 만족	성공	재고 2→1 · 판매량 0→1
3	buy(1000)	조건 만족	성공	재고 1→0 · 판매량 1→2
4	buy(1000)	재고 없음	실패	State 변화 없음

같은 **buy(1000)** 인데 결과가 다르다 → 현재 **State** 가 다르기 때문

STATE 지금 시스템이 기억하고 있는 현재 상태 **Program** 이 현재 **State** 를 읽고 , 실행 결과에 따라 **State** 를 바꾼다



한 컴퓨터에서 여러 노드로



합의된 Block·Tx 순서 + 공통 EVM 규칙 → 같은 State Transition → 같은 Ethereum State



그래서 World Computer



Ethereum World Computer

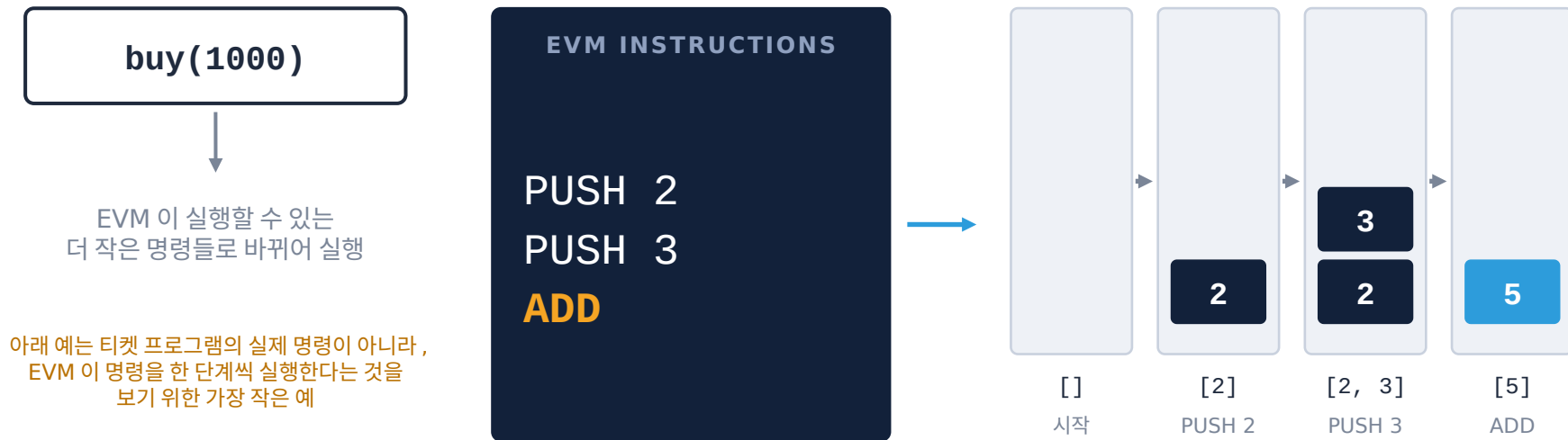
“전 세계 컴퓨터가 하나의 거대한 CPU 처럼 병렬 계산한다” 는 뜻은 아니다

프로그램과 상태를 여러 참여자가 공통된 규칙으로 검증하며 공유할 수 있는 ‘프로그래밍 가능한 분산 상태 시스템’



EVM 을 30 초만 들여다봅시다

Ethereum Virtual Machine



Ethereum 안에는 실제로 **Program** 의 명령을 실행하는 **EVM** 이 있다



방금 본 것이 Smart Contract 입니다

IF 결제금액 $\geq$ 가격
AND 남은 티켓 > 0

THEN
남은 티켓 -1
판매량 +1

Smart Contract

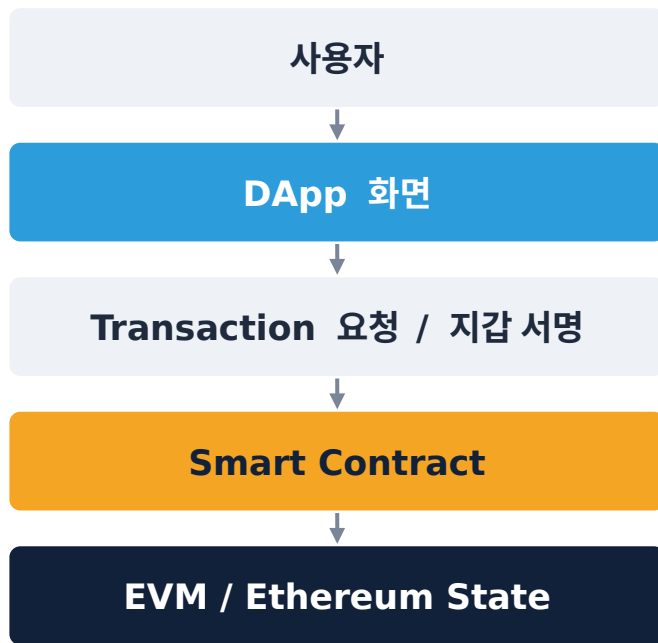
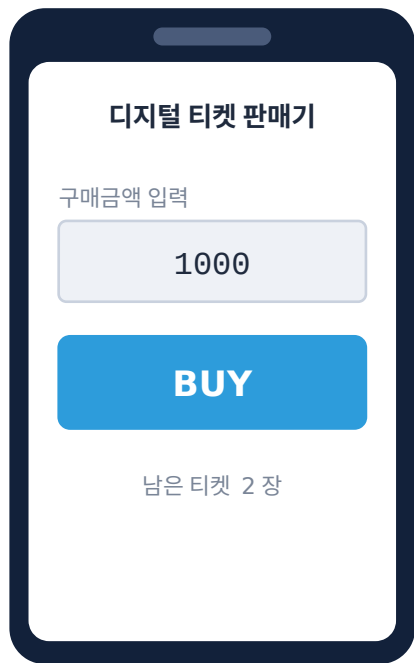
= Ethereum 위에서 실행되는 프로그램

새로운 개념을 하나 더 배우는 것이 아니라, 아까부터 직접 실행해본 이 프로그램에 이름을 붙이는 것

Smart Contract 는 방금 실행했던 바로 그 프로그램이다



그렇다면 DApp 은 ?



- 사용자는 EVM 명령어를 직접 입력하지 않는다
- DApp = 사용자가 Smart Contract 등 블록체인 기능과 상호작용하도록 만든 애플리케이션
- 모든 로직이 Smart Contract 안에만 있어야 하는 것은 아님

내가 누른 화면은 DApp 이고 , 뒤에서 Smart Contract 가 실행될 수 있다



오늘 만든 두 개의 블록체인 노선도

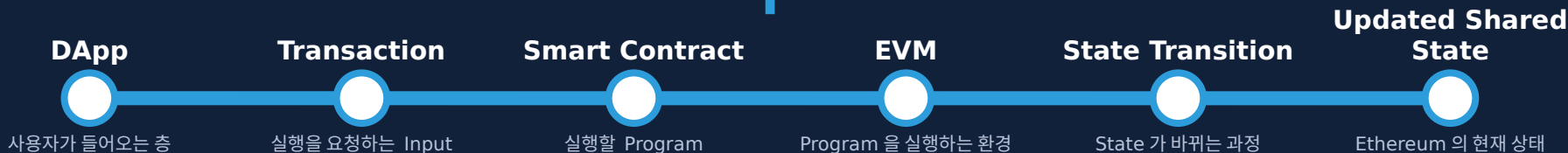
LINE 1 여러 참여자가 어떻게 믿을 수 있는 장부를 만들고 이어갈까?



“기록을 공유하는 것에서, 현재 State 와 Program Execution 까지 시야를 넓혀보면?”

새 기술 세대로 ‘넘어가는’ 것이 아니다.
Ethereum 도 Block·Chain·Consensus 를 쓴다.

LINE 2 그 공유된 시스템에서 Program 까지 실행할 수 있다면? **Ethereum · World Computer**



하나의 직선이 아니라, 서로 다른 질문에 답하는 두 개의 연결된 노선



오늘 만든 것은 하나의 직선이 아니라 서로 다른 질문에 답하는 두 개의 연결된 지하철 노선도입니다 .

중요한 것은 기술의 순서를 외우는 것이 아니라 , 각각이 어떤 질문에 답하기 위해 등장했는지를 이해하는 것입니다 .

Bitcoin · Ethereum · Stablecoin · NFT · STO · RWA · DeFi · CBDC · Web3 ...

“이건 어느 노선의 어떤 질문에 답하는 이야기일까?”